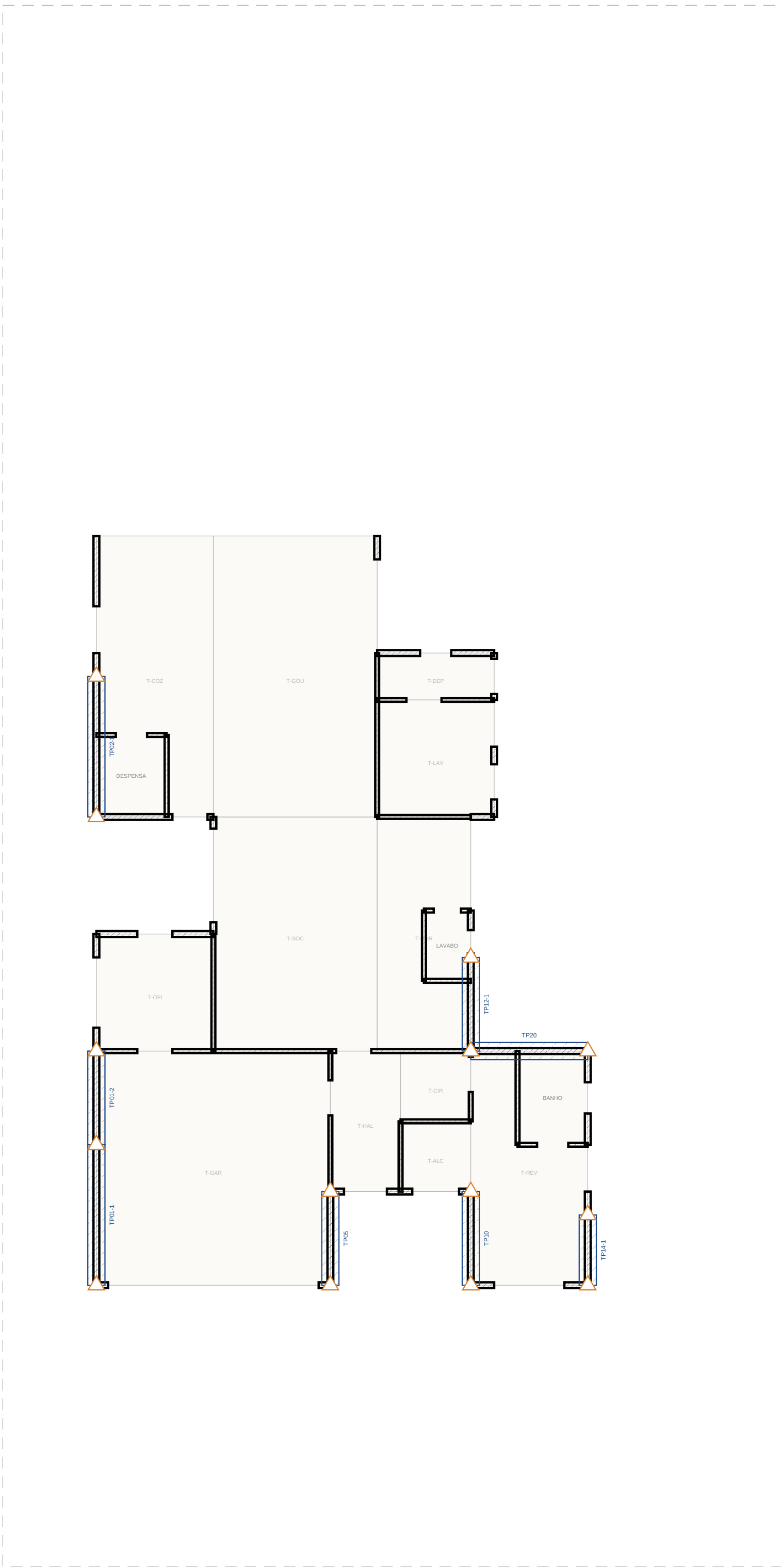
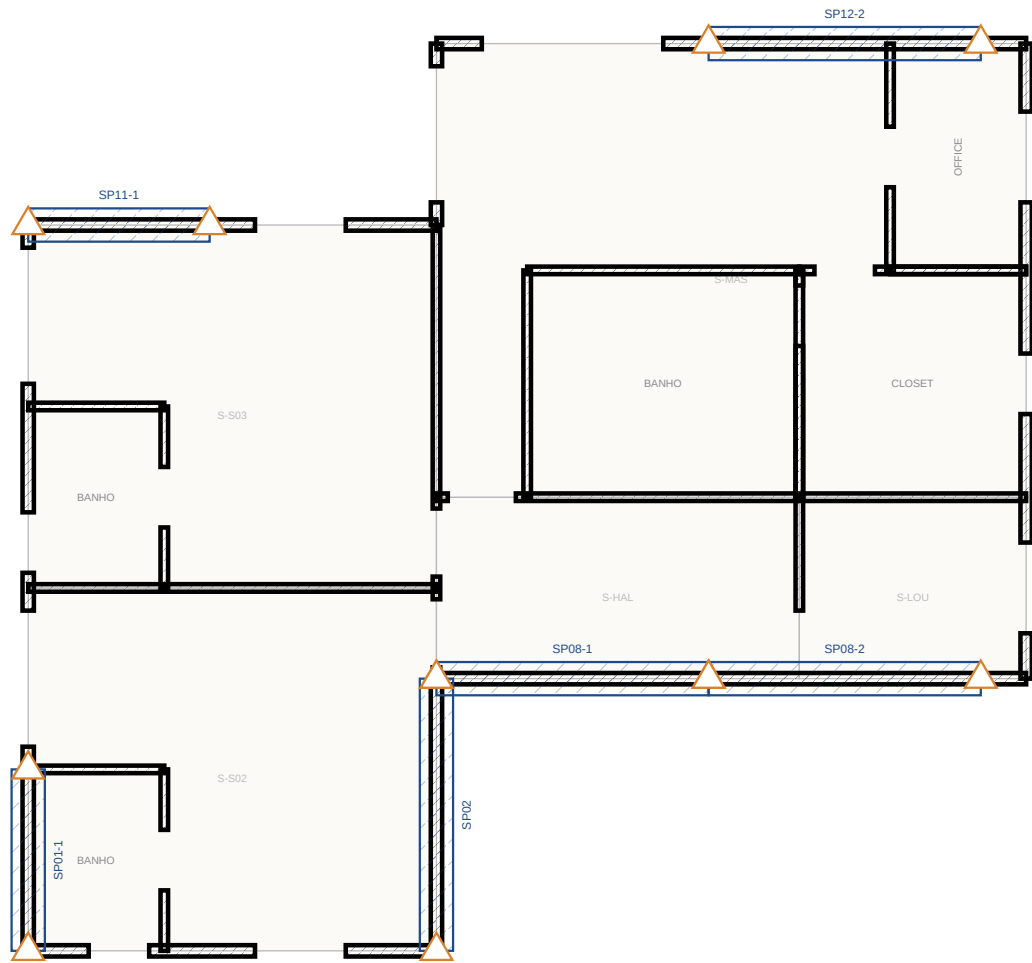




1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIRE	L (mm)	VW (kN)	ASP	Y (kN)	UPLIFT (kN)	HD	CHUMBADOR
TP05-1	Y	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20
TP05-2	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP05-3	Y	3600	12,6	0,81	6,47	0,04	SEM	engastado M20
TP05	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP10	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP12-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP14-1	Y	1800	6,3	1,61	3,26	0,13	SEM	engastado M20
TP100	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,04	SEM	engastado M20
SP05-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
SP02	Y	3600	12,6	0,81	6,47	0,04	SEM	engastado M20
SP08-1	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20
SP11-1	X	2400	8,4	1,21	4,34	0,07	SEM	engastado M20
SP12-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	56,7	29,1	27,6	OK
Y	85,1	61,6	61,6	OK

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e prática)

LO QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.800 mm (1.000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
nível da guia inferior	± 3 mm em 20 m	nível laser	antes de chumbar
posição do chumbador	± 10 mm no plano, ± 5 mm da borda	linha e gabarito	no radior, antes de posicionar o painel
alinhamento de painéis	± 5 mm entre painéis, ± 10 mm no total do painel	linha de nylon	montagem
esquadro do painel	distância de diagonais <= 5 mm	linha	na fábrica e na montagem
engastamento no concreto	4-7 mm	linha	fabrica
abertura da parede	3 mm em relação de 2 m	espelho de alumínio	antes das placas
folga entre placas	3 mm (gap) / 6 mm (para junta de dilatação)	espaldador	fechamento
intenção da fita X	sem folga, pre-tensionada pelo chumb	espaldador manual	antes do fechamento
folga do piso acabado	± 5 mm	nível laser	após contraventado

NOTAS

- * Sistema: fita X 30x5,00 e 40 graus, 14 painéis contorneados, 28 fitas, 28 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
- * Verão X: capacidade 56,7 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 85,1 contra 61,6 kN (para contorneado, NBR 1622 categoria IV, a II também passa, F160).
- * Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montado depois de contraventado e chumbador no radior; o tipo de chumbador vai de acordo com o tipo de ancoragem pelo ancoramento de cada painel.
- * Tolerâncias (H): NBR 16970 e prática de montagem, cada letra diz o que se mede, com o que e quando.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/550/550	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 67 IN-TS REVIEW
---	---	--	------------------------------------